

ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

MATEMÁTICA I
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Ficha de exercícios propostos nº 10

CÁLCULO INTEGRAL

1. Calcule os seguintes integrais definidos (use o Teorema Fundamental do Cálculo)

a) $\int_0^1 (2x + 1) dx$

b) $\int_1^3 (x^2 - 1) dx$

c) $\int_0^2 4x dx$

d) $\int_{-1}^1 (x^3 + 2) dx$

e) $\int_0^\pi \sin x dx$

f) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$

g) $\int_1^e \frac{1}{x} dx$

h) $\int_0^1 e^x dx$

i) $\int_0^4 \sqrt{x} dx$

j) $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$

ÁREAS E VOLUMES

2. Calcule as seguintes áreas planas (integrais definidas)

a) Calcule a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = x$, pelo eixo x e pelas retas $x = 0$ e $x = 2$.

- b) Determine a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = x^2$, pelo eixo x e pelas retas $x = 0$ e $x = 1$.
- c) Calcule a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = 2x + 1$, pelo eixo x e pelas retas $x = 0$ e $x = 3$.
- d) Encontre a área da região limitada pelo gráfico de $f(x) = 4 - x^2$ e pelo eixo x .
- e) Calcule a área da região limitada pelos gráficos de $y = x^2$ e $y = 2x$.
- f) Determine a área da região limitada pelos gráficos de $y = x$ e $y = x^3$.
- g) Calcule a área da região limitada pelo gráfico de $y = \sin x$ e pelo eixo x , no intervalo $[0, \pi]$.
- h) Determine a área da região limitada pelo gráfico de $y = \cos x$, pelo eixo x e pelas retas $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{2}$.
- i) Calcule a área da região limitada pelo gráfico de $y = e^x$, pelo eixo x e pelas retas $x = 0$ e $x = 1$.
- j) Encontre a área da região limitada pelos gráficos de $y = \ln x$, pelo eixo x e pela reta $x = e$.

3. Calcule os volumes dos seguintes sólidos de revolução

- a) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região limitada por $y = x^2$, $x = 0$ e $x = 1$, em torno do eixo x .
- b) Determine o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y = \sqrt{x}$, $x = 0$ e $x = 4$, em torno do eixo x .
- c) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região limitada por $y = 4 - x^2$ e pelo eixo x , em torno do eixo x .
- d) Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por $y = x$, $x = 0$ e $x = 2$, em torno do eixo x .
- e) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região limitada por $y = \sin x$, $x = 0$ e $x = \pi$, em torno do eixo x .